

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Toán - Tin học
Bộ môn Ứng dụng Tin học

TOÁN RỜI RẠC 2A

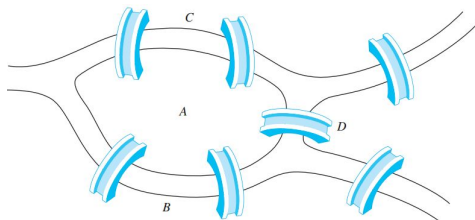
Chương 3. Các thuật toán trên đồ thị

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

- 1 Tìm kiếm trên đồ thị
 - Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search - DFS)
 - Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS)
 - Một số ứng dụng của DFS và BFS
- 2 Đường đi, chu trình Euler
- 3 Đường đi, chu trình Hamilton

Bài toán bảy cây cầu ở Königsberg.

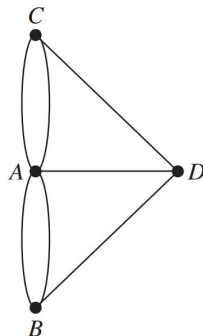
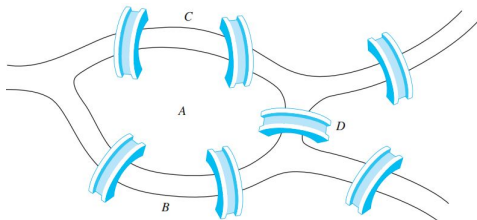
Thành phố Königsberg (Nga) có 2 vùng bị ngăn cách bởi một dòng sông và có 2 đảo ở giữa sông. Có 7 chiếc cầu nối những vùng này với nhau.



Câu hỏi. Tìm một tuyến đường đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cầu đi qua đúng 1 lần.

Bài toán bảy cây cầu ở Königsberg.

Năm 1736, nhà toán học Euler đã mô hình bài toán này bằng một đồ thị vô hướng với mỗi đỉnh ứng với một vùng, mỗi cạnh ứng với một chiếc cầu.



Khái niệm đồ thị Euler

Định nghĩa

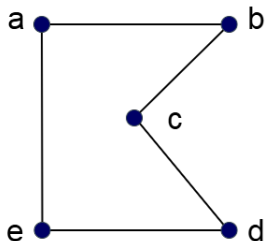
Một đường đi trong đồ thị được gọi là **đường đi Euler** nếu nó **đi qua tất cả các cạnh/cung**, mỗi cạnh/cung **đúng một lần**.

Một chu trình/mạch trên đồ thị được gọi là **chu trình/mạch Euler** nếu nó đi qua tất cả các cạnh/cung, mỗi cạnh/cung một lần.

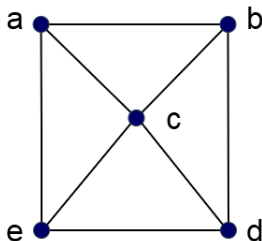
Đồ thị được gọi là **đồ thị Euler** nếu có chu trình Euler, và gọi là **đồ thị nửa Euler** nếu nó có đường đi Euler.

Khái niệm đồ thị Euler

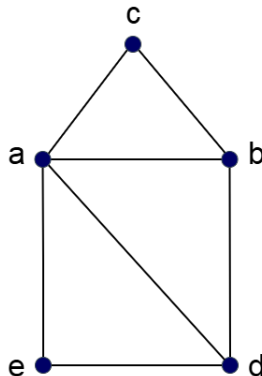
Ví dụ. Xét các đồ thị vô hướng G_1, G_2 và G_3 .



G_1



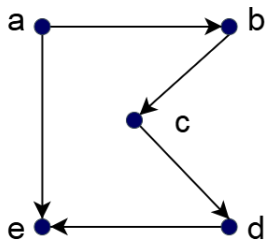
G_2



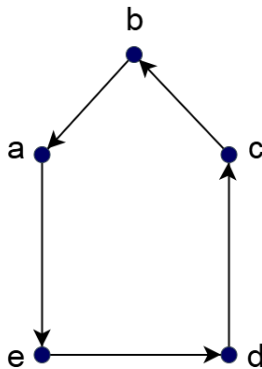
G_3

Khái niệm đồ thị Euler

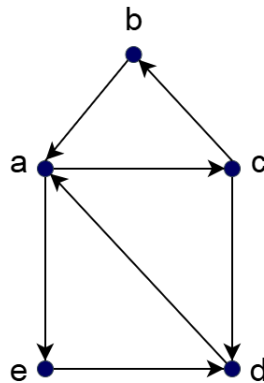
Ví dụ. Xét các đồ thị có hướng H_1 , H_2 và H_3 .



H_1



H_2



H_3

Điều kiện cần và đủ để đồ thị là Euler

* Đồ thị vô hướng

Định lý

Cho đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị **vô hướng** liên thông. G là đồ thị Euler khi và chỉ khi **mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn**.

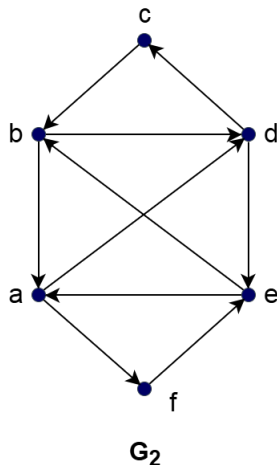
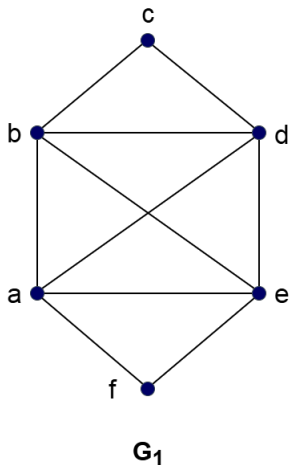
* Đồ thị có hướng

Định lý

Một đồ thị **có hướng** liên thông yếu $G = (V, E)$ có chu trình Euler thì mọi đỉnh của nó có bán bậc ra bằng bán bậc vào: $\deg^+(v) = \deg^-(v), \forall v \in V$. Ngược lại, nếu G liên thông yếu và **mọi đỉnh của nó đều có bán bậc ra bằng bán bậc vào**, thì G có chu trình Euler (đồng nghĩa với việc G là đồ thị liên thông mạnh).

Điều kiện cần và đủ để đồ thị là Euler

Ví dụ. Kiểm tra xem các đồ thị này có phải là đồ thị Euler không?



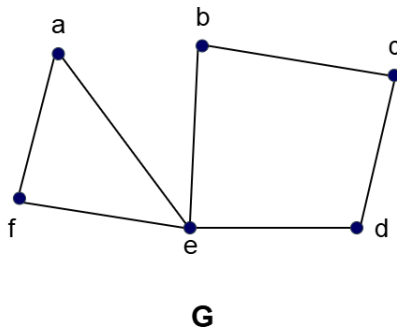
Đồ thị Euler

Thuật toán Fleury.

Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của G và tuân theo qui tắc sau:

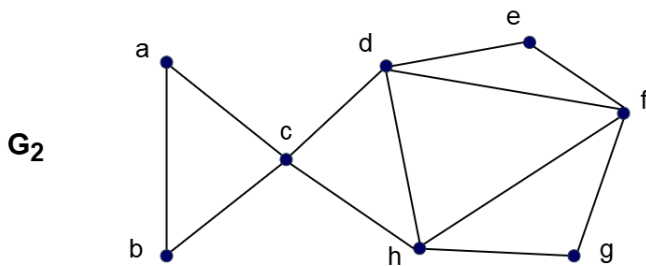
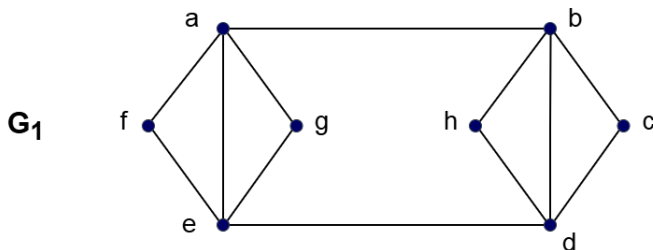
- 1). Mỗi khi đi qua một cạnh nào đó thì xoá nó đi, sau đó xoá đỉnh cô lập nếu có.
- 2). Tại mỗi đỉnh, ta chỉ đi qua cầu nếu không còn sự lựa chọn nào khác.

Ví dụ. Tìm đường đi Euler trong đồ thị sau:



Đồ thị Euler

Bài tập. Tìm chu trình Euler trong đồ thị sau:



Thuật toán tìm chu trình Euler

Euler-Cycle(u){

Bước 1: Khởi tạo

stack = $\emptyset$; // Khởi tạo stack là $\emptyset$

CE = $\emptyset$; // Khởi tạo mảng CE là $\emptyset$

push(stack, u); // Đưa đỉnh u vào ngăn xếp

Bước 2: Lặp

while (stack $\neq \emptyset$) do

$s = \text{get}(\text{stack})$; // Lấy đỉnh ở đầu ngăn xếp

 if (Ke(s) $\neq \emptyset$)

$t = \langle \text{đỉnh đầu tiên trong Ke}(s) \rangle$;

 push(stack, t); // Đưa đỉnh t vào ngăn xếp

$E = E \setminus \{(s, t)\}$; // Loại bỏ cạnh (s, t)

 else

$s = \text{pop}(\text{stack})$; // Loại đỉnh s khỏi ngăn xếp

$s \Rightarrow \text{CE}$; // Đưa s sang CE

 endif

endwhile

Bước 3: Trả lại kết quả

 <Lật ngược lại các đỉnh trong CE ta được chu trình Euler>;

}

Điều kiện cần và đủ để đồ thị là nửa Euler

* Đồ thị vô hướng

Cho đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng liên thông. Khi đó, G có đường đi Euler (nhưng không có chu trình Euler) khi và chỉ khi G có đúng hai bậc lẻ.

* Đồ thị có hướng

Cho đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị có hướng liên thông yếu. Khi đó, G là đồ thị nửa Euler khi và chỉ khi

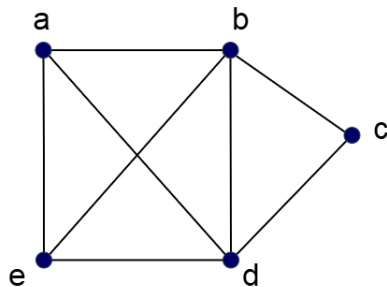
- Tồn tại đúng hai đỉnh $u, v \in V$ sao cho

$$\deg^+(u) - \deg^-(u) = \deg^-(v) - \deg^+(v) = 1$$

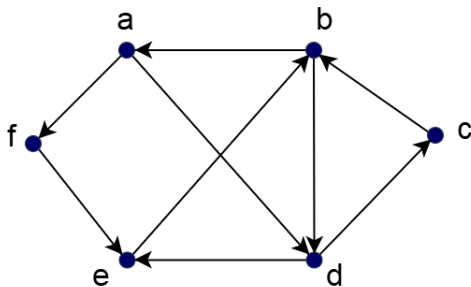
- Các đỉnh $s \neq u, s \neq v$ còn lại có $\deg^+(s) = \deg^-(s)$
- Đường đi Euler sẽ xuất phát tại đỉnh u và kết thúc tại đỉnh v

Điều kiện cần và đủ để đồ thị là nửa Euler

Ví dụ. Kiểm tra xem các đồ thị này có phải là đồ thị nửa Euler không?



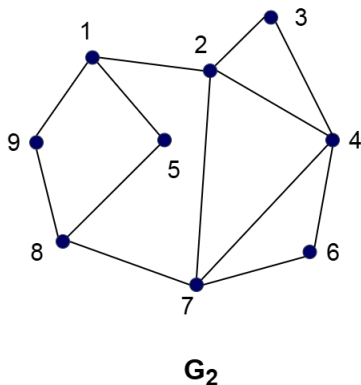
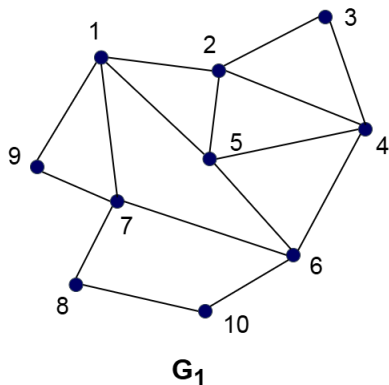
H_1



H_2

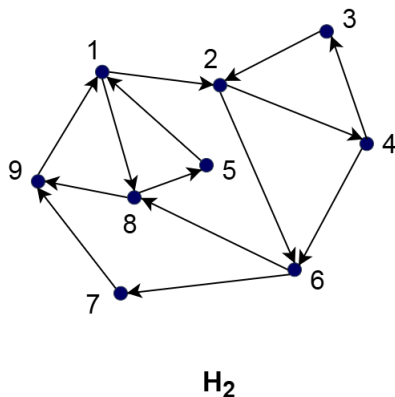
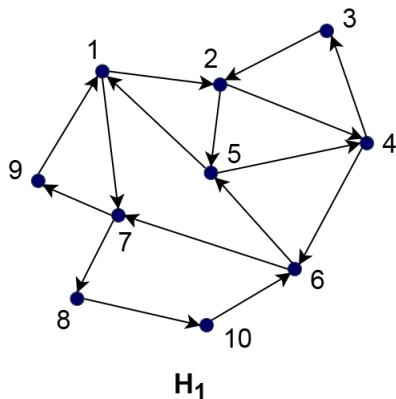
Đồ thị Euler

Bài tập 1. Cho đồ thị vô hướng G_1 và G_2 được biểu diễn như hình bên dưới. Kiểm tra xem các đồ thị này có phải là đồ thị Euler không? Nếu không thì chúng có phải là đồ thị nửa Euler không?



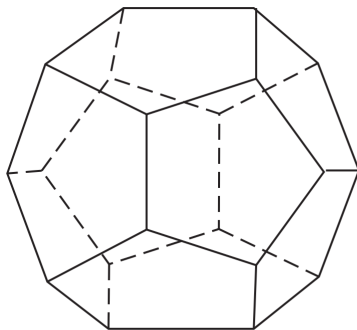
Đồ thị Euler

Bài tập 2. Cho đồ thị có hướng H_1 và H_2 được biểu diễn như hình bên dưới. Kiểm tra xem các đồ thị này có phải là đồ thị Euler không? Nếu không thì chúng có phải là đồ thị nửa Euler không?

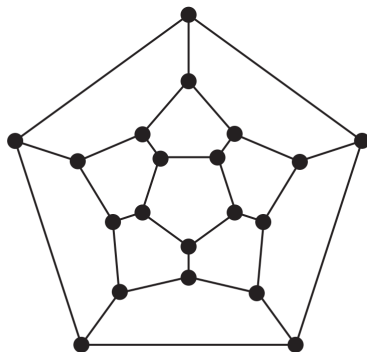


Câu đố Icosian.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ một trò chơi, được gọi là câu đố Icosian, được phát minh vào năm 1857 bởi nhà toán học người Ireland Sir William Rowan Hamilton.



(a)



(b)

Đường đi, chu trình Hamilton

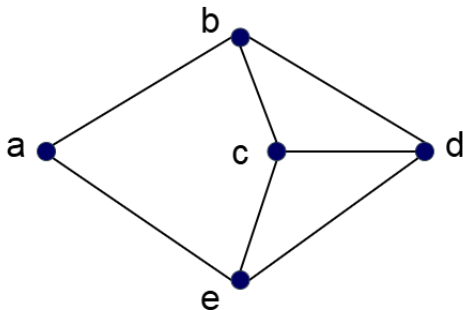
Định nghĩa

Một đường đi trong đồ thị được gọi là **đường đi Hamilton** nếu nó **đi qua tất cả các đỉnh**, mỗi đỉnh **đúng một lần**.

Chu trình Hamilton là chu trình xuất phát từ 1 đỉnh, đi thăm tất cả những đỉnh còn lại mỗi đỉnh đúng 1 lần, cuối cùng quay trở lại đỉnh xuất phát.

Đồ thị được gọi là **đồ thị Hamilton** nếu có chu trình Hamilton, và gọi là **đồ thị nửa Hamilton** nếu nó có đường đi Hamilton.

Ví dụ 1.

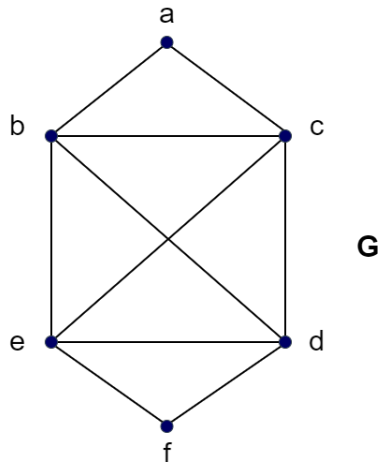


- Đường đi: e, d, c, b, a.
- Đường đi: c, b, a, e, d.
- Chu trình: b, c, d, e, a, b.
- Chu trình: d, e, a, b, c, d.

Đường đi, chu trình Hamilton

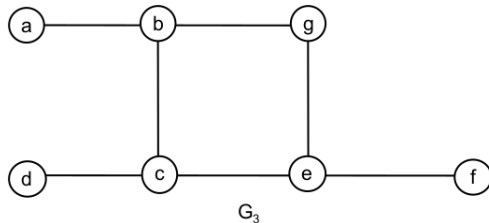
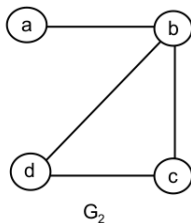
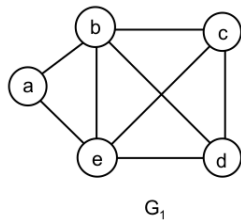
Ví dụ 2.

- Đường đi:
- Đường đi:
- Chu trình:
- Chu trình:



Đường đi, chu trình Hamilton

Ví dụ 3. Các đơn đồ thị G_1, G_2, G_3 sau đây có Hamilton không?



Đường đi, chu trình Hamilton

Điều kiện đủ (cho đồ thị đơn vô hướng).

Định lý Ore(1960). Cho đồ thị G có n đỉnh. Nếu $\deg(i) + \deg(j) \geq n \geq 3$ với i và j là hai đỉnh không kề nhau tùy ý thì G là Hamilton.

Định lý Dirac (1952). Cho đồ thị G có n đỉnh. Nếu $\deg(i) \geq n/2$ với i tùy ý thì G là Hamilton.

Điều kiện đủ cho đồ thị có hướng, đơn(không có khuyên và không có cạnh song song cùng chiều).

Định lý Camion(1959). Nếu G là đơn đồ thị đủ, liên thông mạnh thì G Hamilton.

Định lý Ghouila-Houri(1960). Nếu G là đơn đồ thị liên thông mạnh sao cho mọi đỉnh đều có bậc không nhỏ hơn n thì G Hamilton.

Đường đi, chu trình Hamilton

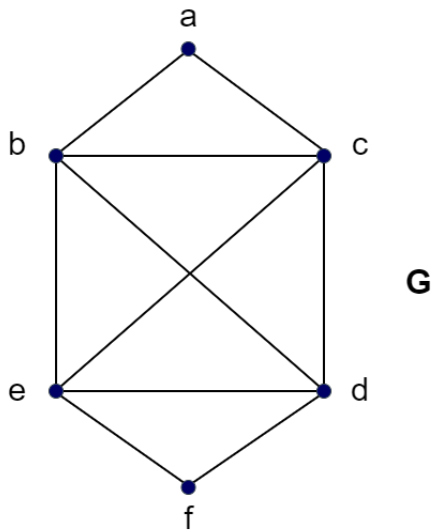
Qui tắc để xây dựng một chu trình Hamilton H hoặc chỉ ra đồ thị vô hướng không là Hamilton.

Giả sử đồ thị G có chu trình Hamilton H . Khi đó

- 1). Tất cả các cạnh kề với đỉnh bậc hai phải thuộc H .
- 2). Không có chu trình con nào được hình thành trong quá trình xây dựng H .
- 3). Khi trong H có đường đi qua đỉnh u thì xóa các cạnh kề u còn lại mà không sử dụng. $\Rightarrow$ tạo nên đỉnh có bậc mới.
- 4). Không có đỉnh treo hoặc đỉnh cô lập được tạo nên khi áp dụng Qui tắc 3.

Đường đi, chu trình Hamilton

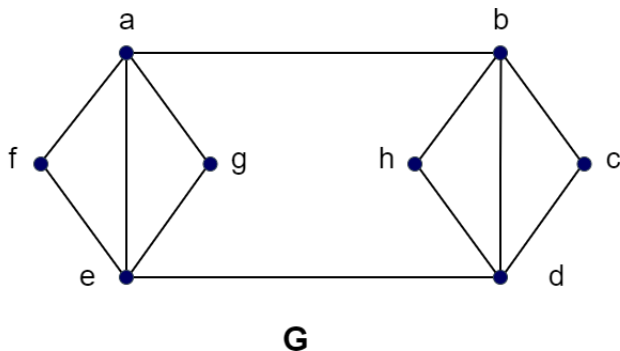
Ví dụ 1. Tìm một chu trình Hamilton cho đồ thị vô hướng dưới đây



G

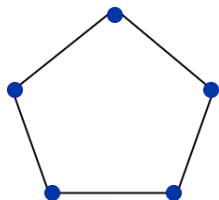
Đường đi, chu trình Hamilton

Ví dụ 2. Tìm một chu trình Hamilton cho đồ thị vô hướng dưới đây

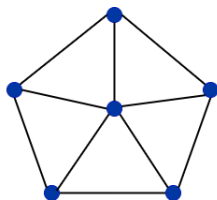


Đường đi, chu trình Hamilton

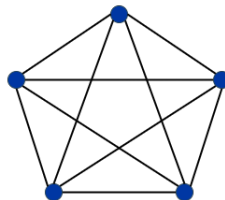
Ví dụ 3. Trong các đồ thị sau đồ thị nào là đồ thị Euler? Đồ thị nào là đồ thị Hamilton?



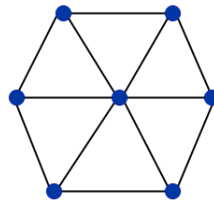
C_5



W_5



K_5



W_6

Đường đi, chu trình Hamilton

Bài tập 1. Các đỉnh của đồ thị biểu thị các điểm du lịch trong một thành phố, các cạnh biểu thị đường đi giữa các điểm du lịch này. Có hay không một cách đi tham quan tất cả các điểm du lịch của thành phố, mỗi điểm qua đúng một lần, xuất phát và kết thúc tại cùng một điểm du lịch?

